

Exercice 3.1 Soit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}).$$

1. Calculer et factoriser le polynôme caractéristique de A .
2. Calculer les sous-espaces propres de A et en déduire une matrice inversible P et une matrice diagonale D telles que $P^{-1}AP = D$.
3. Peut-on déduire dès la question 1 la dimension des sous-espaces propres et la diagonalisabilité de A .

Exercice 3.2 – Obtention d'éléments propres par résolution d'un système linéaire.

Soit

$$A_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_4(\mathbb{R}).$$

1. Quelle est la dimension de $\text{Ker} A_4$?
2. Sans calculer le polynôme caractéristique, trouver les valeurs propres non nulles de A_4 . (*Indication: résoudre directement l'équation $A_4X = \lambda X$. On peut aussi calculer le polynôme caractéristique mais les calculs sont plus fastidieux.*)
3. La matrice A_4 est-elle diagonalisable?
4. **Facultatif** Reprendre les questions précédentes avec, pour $n \geq 5$, la matrice

$$A_n = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & \cdots & 1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}).$$

5. **Facultatif** Calculer χ_{A_n} .

Exercice 3.3 – Diagonalisation effective de matrices d'ordre 3. Les matrices suivantes sont-elles diagonalisables sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$?

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Le cas échéant, diagonaliser la matrice.

Exercice 3.4 – Sans chercher à diagonaliser, indiquer si les matrices suivantes sont diagonalisables ou pas :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad E = \begin{pmatrix} a & 2 & 4 \\ 0 & 2a & 7 \\ 0 & 0 & 5a \end{pmatrix}.$$

Exercice 3.5 – Exemples et contre-exemples.

1. Donner un exemple de matrice de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ dont le spectre est vide.
2. Donner un exemple de matrice diagonalisable de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ dont le spectre est réduit à $\{1\}$. Que peut-on dire d'une telle matrice?
3. Donner un exemple de matrice non diagonalisable de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ dont le spectre est réduit à $\{1\}$.
4. Donner un exemple de matrice non diagonale de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ dont le spectre est $\{-1, 1\}$. Une telle matrice est-elle toujours diagonalisable?
5. Donner un exemple de matrice non nulle de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ dont le spectre est réduit à $\{0\}$. Une telle matrice peut-elle être diagonalisable?
6. Donner un exemple de couple $(A, B) \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})^2$ telle que $\text{Spec}_{\mathbb{R}}(A) = \text{Spec}_{\mathbb{R}}(B) = \{1\}$ et telle que A et B ne soient pas semblables.
7. Peut-on trouver une paire $(A, B) \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})^2$ telle que $\text{Spec}_{\mathbb{R}}(A) = \text{Spec}_{\mathbb{R}}(B) = \{-1, 1\}$ et telle que A et B ne soient pas semblables?
8. Donner un exemple de matrice $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ tel que A^2 soit diagonalisable mais pas A . Que peut-on dire d'une matrice A^2 si A est diagonalisable.
9. Donner un exemple de couple $(A, B) \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})^2$ telle que A et B soient diagonalisables mais pas $A + B$.

Exercice 3.6 – En dimension infinie ...

- A. Soit $E = \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$ et D l'endomorphisme de E qui à f associe f' . Déterminer les valeurs propres de D et les sous-espaces propres associés.
- B. Soit $\mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ le $\mathbb{C}$ -espace vectoriel des suites. Soit Φ l'endomorphisme qui à toute suite $u = (u_n)_{n \geq 0}$ associe la suite $v = (v_n)_{n \geq 0}$ donnée par $v_0 = u_0$ et, pour tout $n \geq 1$, $v_n = \frac{u_n + u_{n-1}}{2}$. Déterminer les valeurs propres de Φ et les sous-espaces propres associés.

Exercice 3.7 – Diagonalisabilité d'une matrice d'ordre 3 (presque) sans calcul. On considère la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

1. Sans aucun calcul, en observant seulement les colonnes de la matrice A , repérer deux valeurs propres réelles λ et μ pour A .
2. En déduire que la matrice A est semblable à une matrice du type

$$T = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & \alpha \\ 0 & \mu & \beta \\ 0 & 0 & \nu \end{pmatrix},$$

où α , β et ν sont trois réels.

3. En utilisant la trace, déterminer la valeur de ν . La matrice A est-elle diagonalisable ?

Exercice 3.8 – Réduction d'une matrice circulante

Pour a, b, c des nombres complexes, on pose

$$M(a, b, c) = \begin{pmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{pmatrix}$$

et $J = M(0, 1, 0)$.

1. Exprimer $M(a, b, c)$ en fonction de I_3 , J et J^2 .
2. Démontrer que J est diagonalisable, et donner son spectre.
3. En déduire que $M(a, b, c)$ est diagonalisable et donner son spectre.

Exercice 3.9 – Soient

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & -2 \\ -2 & 2 & 3 \end{pmatrix},$$

et f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ canoniquement associé à A .

1. Quelles sont les valeurs propres et vecteurs propres de f ?
2. Montrer que l'endomorphisme f est diagonalisable.
3. Expliciter une base de $\mathbb{R}^3$ formée de vecteurs propres pour f et écrire la matrice de f dans cette base.
4. Comment s'interprète géométriquement l'endomorphisme f ?
5. Pouvait-on obtenir les résultats des questions 2 et 4 par une autre méthode?

Exercice 3.10 – Avec un paramètre Soit m un nombre réel et f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique est

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 2-m & m-2 & m \end{pmatrix}.$$

1. Quelles sont les valeurs propres de f ?
2. Pour quelles valeurs de m l'endomorphisme est-il diagonalisable?
3. On suppose $m = 2$. Calculer A^k pour tout $k \in \mathbb{N}$.

Exercice 3.11 – Endomorphismes sur les polynômes

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}_n[X])$. Calculer χ_u puis étudier la diagonalisabilité de u dans chacun des cas suivants :
 - (a) $u(P) = P + P'$;
 - (b) $u(P) = P(X+1) - P(X)$;
 - (c) $u(P) = 2XP' + P(1)$.
2. Montrer que l'endomorphisme f de $\mathbb{R}_2[X]$ défini par $P \mapsto 2XP - (X^2 - 1)P'$ est diagonalisable et donner une base de vecteurs propres.
3. Soit $E = \mathbb{R}_n[X]$ et soit ϕ l'endomorphisme de E défini par $\phi(P) = P - (X+1)P'$. Justifier que ϕ est diagonalisable et donner les valeurs propres de ϕ .

Exercice 3.12 – Parmi les matrices élémentaires $E_{i,j}$, lesquelles sont diagonalisables ?

Exercice 3.13 – Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice de rang 1.

A. Une première approche

- (a) Déterminer la dimension de $\text{Ker } M$. En utilisant une base adaptée, montrer que M est semblable à une matrice B dont les $n - 1$ premières colonnes sont nulles.
- (b) En déduire les valeurs propres de M , sa trace et son polynôme caractéristique.
- (c) Donner une condition nécessaire et suffisante sur la trace de M pour que M soit diagonalisable.

(d) La matrice $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 & 3 \\ 4 & 4 & 4 & 4 \end{pmatrix}$ est-elle diagonalisable ?

B. On se propose de retrouver les résultats précédents par un calcul explicite de valeurs propres et vecteurs propres.

- (a) Montrer qu'il existe deux vecteurs colonnes non nuls A et B dans $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ tels que $M = AB^T$.
- (b) Montrer que pour tout $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$, $MX = (B^T X)A$. En déduire une équation cartésienne de l'hyperplan $\text{Ker } M$.
- (c) On suppose que M admet une valeur propre non nulle λ . Montrer qu'alors $\text{Ker}(M - \lambda I_n) = \text{Vect}\{A\}$ puis que $\lambda = B^T A = \text{Tr } M$.
- (d) Retrouver les résultats de la partie précédente.

Exercice 3.14 Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $|a| \neq |b|$. On considère la matrice carrée de taille $2n$ ($n \geq 1$)

$$A = \begin{pmatrix} a & b & a & b & \dots \\ b & a & b & a & \dots \\ a & b & a & b & \dots \\ b & a & b & a & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}.$$

1. Si $n = 1$, étudier les valeurs propres et vecteurs propres de la matrice.
On suppose désormais que $n \geq 2$.
2. Calculer le rang de A . En déduire que 0 est valeur propre de A et déterminer la dimension du sous-espace propre associé.
3. Déterminer deux vecteurs propres associés à deux autres valeurs propres, et en déduire que A est diagonalisable.

Exercice 3.15

1. Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & a \\ b & 0 \end{pmatrix}$ dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que A soit diagonalisable.
2. Soient $p \geq 1$ et $\alpha_1, \dots, \alpha_{2p}$ des réels. Soit $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_{2p}(\mathbb{R})$ tel que $a_{i,2p+1-i} = \alpha_i$ si $1 \leq i \leq 2p$ et $a_{i,j} = 0$ sinon. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que A soit diagonalisable sur $\mathbb{R}$.

Exercice 3.16 – calcul de puissances d’une matrice carrée. Soit

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -8 & 6 \\ -1 & -8 & 7 \\ 1 & -14 & 11 \end{pmatrix}.$$

1. Montrer que A est diagonalisable et diagonaliser A .
2. Calculer A^k , pour tout $k \in \mathbb{N}$. (Par convention $A^0 = I_n$.)
3. Montrer que A est inversible, et calculer A^{-1} .
4. En déduire A^k , pour tout $k \in \mathbb{Z}$. (Par convention, si $k \in \mathbb{Z}$ avec $k < 0$, $A^k = (A^{-1})^{-k}$.)

Exercice 3.17 – une suite récurrente linéaire d’ordre 2 à coefficients constants. On note E l’ensemble des suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ réelles telles que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+2} = \frac{1}{2}(u_{n+1} + u_n).$$

1. Trouver une matrice A de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telle que :

$$(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E \iff \forall n \in \mathbb{N}, \quad \begin{pmatrix} u_{n+2} \\ u_{n+1} \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} u_{n+1} \\ u_n \end{pmatrix}.$$

2. En déduire qu’une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ appartient à E si et seulement si on a :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \begin{pmatrix} u_{n+1} \\ u_n \end{pmatrix} = A^n \begin{pmatrix} u_1 \\ u_0 \end{pmatrix}.$$

3. Montrer que A est diagonalisable et diagonaliser A dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.
4. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E$. Déduire de la question précédente, pour tout entier naturel n , une expression de u_n en fonction de n et des réels u_0, u_1 .
La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est-elle convergente? Si oui, préciser sa limite en fonction de u_0 et u_1 .

Exercice 3.18 – étude de trois suites récurrentes linéaires d’ordre 2 imbriquées. Soit A la matrice carrée d’ordre 3 à coefficients réels définie par :

$$A = \begin{pmatrix} \frac{7}{12} & -\frac{1}{6} & \frac{1}{12} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{12} & -\frac{1}{6} & \frac{7}{12} \end{pmatrix} = \frac{1}{12} \begin{pmatrix} 7 & -2 & 1 \\ -4 & 8 & -4 \\ 1 & -2 & 7 \end{pmatrix}.$$

1. Montrer que A est diagonalisable et diagonaliser de la matrice A .
2. Considérons trois suites réelles $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définies par:

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \begin{cases} u_{n+1} = \frac{7u_n - 2v_n + w_n}{12} \\ v_{n+1} = \frac{-u_n + 2v_n - w_n}{3} \\ w_{n+1} = \frac{u_n - 2v_n + 7w_n}{12}. \end{cases}$$

Montrer que, pour tout entier naturel n , on a : $\begin{pmatrix} u_n \\ v_n \\ w_n \end{pmatrix} = A^n \begin{pmatrix} u_0 \\ v_0 \\ w_0 \end{pmatrix}.$

3. Calculer A^n à l'aide de la question 1. En déduire, pour tout entier naturel n , une expression de u_n , v_n et w_n en fonction de n et des réels u_0 , v_0 et w_0 .
4. Les suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$, sont-elles convergentes? Si oui, préciser la limite de chacune d'elles.

Exercice 3.19 – résolution d'un système différentiel linéaire d'ordre un. On cherche dans cet exercice tous les triplets (f, g, h) de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$, à valeurs réelles, vérifiant le système différentiel $(\mathcal{S})$ suivant :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad \begin{cases} f'(t) &= f(t) + 2g(t) - h(t) \\ g'(t) &= 2f(t) + 4g(t) - 2h(t) \\ h'(t) &= -f(t) - 2g(t) + h(t). \end{cases}$$

1. On pose $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$. Montrer que A est diagonalisable, et trouver une matrice diagonale $D \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ et une matrice inversible $P \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ telles que

$$A = PDP^{-1}.$$

2. Résoudre le système différentiel suivant, où u , v , w sont trois fonctions dérivables :

$$\begin{pmatrix} u' \\ v' \\ w' \end{pmatrix} = D \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix}.$$

3. En déduire les solutions du système $(\mathcal{S})$.

Exercice 3.20 – recherche de sous-espaces stables grâce aux éléments propres. Soient

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix},$$

et f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ canoniquement associé à A .

Le but de cet exercice est de trouver tous les sous-espaces de $\mathbb{R}^3$ stables par f .

1. Trouver les droites de $\mathbb{R}^3$ stables par f .
2. Montrer que le plan vectoriel

$$P_0 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 0\}$$

est stable par f .

3. Trouver les plans de $\mathbb{R}^3$ stables par f . (Indication: si P est stable par f , $P \neq P_0$, observer que $P \cap P_0$ est une droite stable par f .)
4. Conclusion: quels sont les sous-espaces stables de $\mathbb{R}^3$ par f ?